الأعداد الموجّهة

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٦-١٩

💡 **فكرة الدرس:** **الأعداد الموجّهة** أعداد لها اتجاه: موجبة أو سالبة، وقد تكون صحيحة أو عشرية. نجمعها ونطرحها ونضربها ونقسمها بالقواعد نفسها التي نستخدمها مع **الأعداد الصحيحة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أجمع وأطرح الأعداد الموجّهة باستخدام خط الأعداد
- أستخدم المعكوس الجمعي لتحويل الطرح إلى جمع
- أطبّق قواعد الإشارات في الضرب والقسمة

📖 مفردات الدرس

العدد الموجّه
عدد موجب أو سالب
مثل $-٣,٥$ و $٢,٨$

العدد الصحيح
عدد بلا كسور مثل -٤ و ٠ و ٧

المعكوس الجمعي
العدد الذي مجموعه مع العدد صفر مثل ٥ و -٥

خط الأعداد
خط تُرتَّب عليه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر

الجمع والطرح على خط الأعداد

- ابدأ من العدد الأول
- إضافة عدد موجب = تحرّك يمينًا
- إضافة عدد سالب = تحرّك يسارًا
- $٣ + (-٥) = -٢$ لأننا نتحرّك ٥ خطوات يسارًا من ٣

الطرح = جمع المعكوس

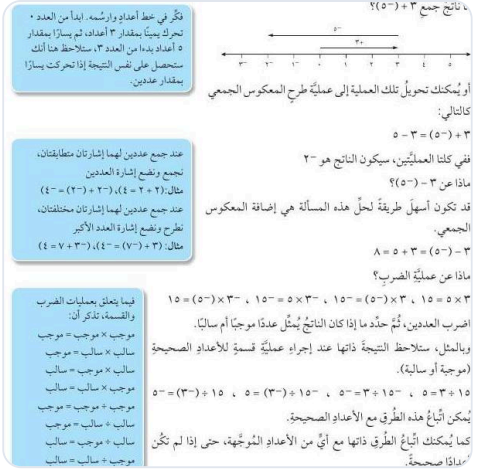
- طرح عدد يساوي إضافة معكوسه الجمعي
- $٣ - ٥ = ٣ + (-٥) = -٢$
- $٣ - (-٥) = ٣ + ٥ = ٨$
- القاعدة نفسها تصلح مع الأعداد العشرية

إشارات الجمع

- إشارتان متطابقتان: اجمع وضع الإشارة نفسها $(-٢) + (-٤) = -٦$
- إشارتان مختلفتان: اطرح وضع إشارة العدد الأكبر $(-٧) + ٣ = -٤$

إشارات الضرب والقسمة

- موجب × موجب = موجب
- سالب × سالب = موجب
- موجب × سالب = سالب
- القسمة تتبع القواعد نفسها: $(-١٥) \div (-٣) = ٥$



خط الأعداد وقواعد الإشارات من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

$٣,٥ + ٤,١^-$

الحل: ٠,٦ (إشارتان مختلفتان: نطرح ٤,١ − ٣,٥ ونأخذ إشارة الأكبر)

$٣,٥ - ٢,٨^-$

الحل: ٣,٥ + ٢,٨ = ٦,٣ (طرح السالب = جمع الموجب)

$٦,٣ \times ٣^-$

الحل: $١٨,٩^-$ (إشارتان مختلفتان فالناتج سالب)

$٧,٥ \div ٢,٥^-$

الحل: ٣ (إشارتان متطابقتان فالناتج موجب)

⭐ تذكّر

- احسب الناتج كأن العددين موجبان ثم حدّد الإشارة
- ارسم خط أعداد صغيرًا عند الشك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن طرح السالب يُنقص العدد: ٥ − ٢^- = ٧ وليس ٣
- نسيان أن سالب × سالب = موجب

🧩 **نشاط:** ارسم خط أعداد من ٦^- إلى ٦ ومثّل عليه ٣ + ٥^-

✅ أختبر نفسي

١. $٦ + ٤^-$

٢. $٥ - ٣^-$

٣. $٤ \times ٢,٥^-$

٤. $١٢ \div ٠,٥^-$

الإجابات: (١) -٢ ، (٢) ٨ ، (٣) ١٠ ، (٤) -٢٤